DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Álvaro AI

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Esther Oliveira Costa	24026817
Higor Luiz Fonseca dos Santos	24026818
João Victor de Faria Santana	24026811
—	—

Professor responsável

Rafael Diogo Rossetti

Curso

Ciência da Computação

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

Projeto Interdisciplinar	✓

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

✓ Atividade de Extensão não implementada na prática (proposta de intervenção junto à comunidade).

☐ Atividade de Extensão implementada na prática (intervenção executada).

Tema gerador

Solução de inteligência artificial para melhorar o atendimento do ASA ao corpo discente.

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Produto: aplicação web Álvaro AI, com portal do aluno, chatbot de IA generativa orientado por documentos institucionais (RAG), abertura e acompanhamento de chamados, painel para atendentes ASA e área administrativa com métricas.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Cenário previsto: FECAP — Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, no fluxo de atendimento do ASA (Área do Sucesso Alvarista), em São Paulo/SP, com interação digital via portal web. A intervenção poderá ocorrer em ambiente controlado de demonstração e, mediante autorização institucional, em etapa piloto com estudantes e atendentes. É necessário validar com o ASA os fluxos oficiais, a atualização dos documentos e as condições de proteção de dados antes de qualquer uso real.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Público-alvo direto: estudantes de graduação da FECAP que procuram orientações acadêmicas e administrativas, incluindo alunos com diferentes níveis de familiaridade digital; e profissionais do ASA responsáveis por orientar e tratar solicitações. Público indireto: coordenações e equipes administrativas que acompanham a qualidade do atendimento. Não há, no repositório, levantamento amostral ou perfil socioeconômico validado da comunidade; esse diagnóstico deverá ser feito com participação voluntária e instrumentos acessíveis.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

Problema delimitado: dúvidas recorrentes sobre prazos, regulamentos, bolsas, trancamento, documentos e assuntos financeiros podem exigir consultas a múltiplas fontes e gerar encaminhamentos sem o contexto completo da demanda. Como hipótese de trabalho, tal fragmentação dificulta a autonomia informacional do estudante e a continuidade do atendimento. A intervenção foca a consulta assistida a informações institucionais e a transferência contextualizada para o ASA; não pretende substituir decisões administrativas ou o atendimento humano em casos complexos.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

Hipótese 1: uma base de perguntas frequentes estática oferece respostas padronizadas, mas tem alcance limitado em solicitações específicas.
Hipótese 2: um chatbot generativo sem documentação de referência é flexível, porém pode apresentar respostas incorretas.
Hipótese escolhida: combinar IA generativa com recuperação de documentos autorizados (RAG), indicação das fontes e abertura de chamado com histórico da conversa para análise humana. A adequação deverá ser testada quanto à precisão, acessibilidade, privacidade, custo de operação e satisfação dos usuários.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Resumo

O Álvaro AI é um projeto interdisciplinar que propõe aprimorar o acesso à informação e a continuidade do atendimento acadêmico na FECAP, especialmente no ASA. A plataforma já apresenta um protótipo web com assistente conversacional baseado em IA generativa e recuperação de documentos, abertura de chamados com histórico, painéis de acompanhamento e gestão. A intervenção extensionista prevista compreende escuta de estudantes e atendentes, validação de documentos, testes de usabilidade e piloto supervisionado, mediante anuência da instituição. Espera-se facilitar a localização de orientações confiáveis, qualificar o encaminhamento de solicitações e produzir evidências de melhoria por meio de indicadores e devolutivas dos participantes. A implantação real e os impactos sociais ainda deverão ser verificados.

Introdução

Na arquitetura RAG, respostas geradas por IA podem ser apoiadas por fontes documentais recuperadas (LEWIS et al., 2020), embora continuem sujeitas a falhas e exijam supervisão. O Álvaro AI, documentado em repositório público pelos estudantes do projeto (COSTA; FONSECA; FARIA, 2026), articula consulta a documentos institucionais, transferência de conversas para chamados e gestão de atendimentos. O uso de dados pessoais em um futuro piloto deverá observar a Lei Geral de Proteção de Dados — LGPD (BRASIL, 2018), inclusive minimização, controle de acesso e informação transparente ao usuário. Trata-se de proposta de extensão aplicada, a ser amadurecida em diálogo com o ASA e a comunidade discente.

Objetivos

Objetivo geral: Propor e avaliar, junto ao público-alvo, uma solução digital para facilitar orientações acadêmicas e encaminhamentos ao ASA.

Objetivos específicos:
(1) Mapear dúvidas frequentes e dificuldades de atendimento com estudantes e equipe ASA;
(2) Organizar documentos institucionais autorizados para consulta assistida;
(3) Disponibilizar e demonstrar o chatbot e a abertura de chamados com contexto;
(4) Testar clareza, acessibilidade, precisão das respostas e fluxo de escalonamento humano;
(5) Sistematizar devolutivas e propor melhorias mensuráveis.

Métodos

A equipe apresentará o protótipo ao setor ASA e solicitará autorização para uma ação piloto. Primeiro, realizará escuta diagnóstica com estudantes e atendentes (entrevistas breves e questionário voluntário) para identificar temas prioritários e dificuldades de acesso. Em seguida, revisará com responsáveis os documentos que podem integrar a base RAG, evitando materiais sigilosos ou desatualizados. A demonstração incluirá consulta pelo chatbot, indicação da fonte, encaminhamento para chamado com histórico e acompanhamento pelo ASA. Em teste supervisionado com cenários fictícios ou dados autorizados, os participantes registrarão facilidade de uso, precisão, acessibilidade e compreensão das respostas. Serão observados indicadores como taxa de dúvidas resolvidas sem encaminhamento, número de transferências, tempo de primeira resposta e avaliação de satisfação, sempre sem atribuir resultados não medidos. A equipe documentará correções, recomendações de acessibilidade e um relatório de retorno à comunidade; qualquer uso efetivo dependerá de governança, autorização e conformidade com a LGPD.

Resultados (ou resultados esperados)

Resultados esperados: maior facilidade para localizar orientações acadêmicas; respostas mais consistentes quando fundamentadas em documentos oficiais; menor necessidade de repetir informações ao atendente, graças ao histórico vinculado ao chamado; e melhor visibilidade sobre solicitações pendentes. Espera-se também identificar barreiras de acesso e aprimorar o produto com participação dos usuários. As evidências previstas incluem registro de testes de usabilidade, lista de melhorias, análise de indicadores antes/depois quando houver dados comparáveis e devolutiva ao ASA. Como resultado já verificável no repositório, existe software desenvolvido e documentação técnica; não há comprovação suficiente de redução de filas, satisfação do público ou implantação oficial, portanto esses impactos permanecem esperados.

Considerações finais

O Álvaro AI oferece uma proposta tecnicamente estruturada para aproximar estudantes e atendimento institucional, combinando informação documental, assistência automatizada e continuidade com agentes humanos. O desenvolvimento do sistema atende à etapa de construção do produto, mas a finalidade extensionista somente poderá ser avaliada após escuta, testes e acompanhamento com a comunidade. Recomenda-se priorizar autorização do ASA, revisão contínua da base documental, comunicação acessível, proteção de dados e indicadores transparentes. Uma possível continuidade é a execução de piloto monitorado e sua avaliação conjunta com os participantes.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 8 nov. 2026.

COSTA, Esther Oliveira; FONSECA, Higor; FARIA, João Victor. Álvaro AI — Central de Atendimento Inteligente FECAP. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/2026-2-NCC5/Projeto5. Acesso em: 8 nov. 2026.

Fontes	Links
Documentos FECAP	https://www.fecap.br/
Regulamento das Atividade de Extensão	https://github.com/fecaphub/Template_PI

Versão 3.0 – 05/2026